

Inpatient Eye Problems Requiring Ophthalmology Consultation in Chiang Mai University Hospital

Ornusa Sirinapapant, M.D

Sakarín Ausayakhun, M.D.

Abstract

Objective: To review ophthalmology consultation while patients were admitted with various conditions in aspects of general characteristics, the reasonability and the system of caring these patients.

Design: A retrospective study.

Methods: Reviewed inpatient medical records consulted to ophthalmology department from February 2009 through May 2009

Results: 303 patients were consulted to ophthalmology unit in 4 months of study. Most of them were from department of Internal Medicine, Pediatrics, and General surgery. The most common reason for consultation was helping in part of diagnosis 88 (29.2%), the second was screening for retinopathy including diabetic retinopathy, chloroquine maculopathy, cytomegalovirus retinopathy, retinopathy of prematurity 76 (27.1%) the third was new developing eye problems during hospitalization 44 (15.7%). The consultations were reasonable for inpatient consultation as emergency, urgency, or necessary conditions 148 (52.9%) while the other 133 (47.5%) should be appointed for out-patient department instead.

Conclusion: Ophthalmologic evaluation, diagnosis, and treatment are sometimes hard for non-ophthalmologists. However, understanding characteristics of eye problems required for urgency or non-urgency conditions is valued for determination to consult as inpatient setting that is more time-consuming or as out-patient. The data evaluated in this study is helpful for the general physicians, and the ophthalmology residents, leading to quality and cost-effectiveness of inpatient consultation system. **Thai J Ophthalmol 2010; July-December 24(2): 101-113.**

ปัญหาทางตาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาคือ ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จำเป็นต้องปรึกษาจักษุแพทย์



อรอุษา คีรินภาพันท์, พ.บ.

ศักรินทร์ อัญญคุณ, พ.บ.

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาแผนกจักษุวิทยาเพื่อตรวจตาในขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาคือผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยโรคต่างๆ ความสมเหตุสมผลในการส่งปรึกษา และวิธีการดูแลผู้ป่วย

วิธีการศึกษา: ศึกษาข้อมูลย้อนหลังในเวชระเบียนผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาแผนกจักษุวิทยา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ผลการศึกษา: ผู้ป่วย 303 ราย ส่งปรึกษาแผนกจักษุในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ส่วนใหญ่มาจากแผนกอายุรกรรม กุมารเวชกรรม และศัลยกรรม เหตุผลที่มากที่สุดคือเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค 88 ราย (ร้อยละ 29.2) รองลงมา คือตรวจคัดกรองโรคของจอประสาทตา ได้แก่ diabetic retinopathy, chloroquine maculopathy, cytomegalovirus retinopathy, retinopathy of prematurity 76 ราย (ร้อยละ 27.1) อันดับสามคือ ปัญหาทางตาที่เกิดขึ้นใหม่ในระหว่างนอนโรงพยาบาล 44 ราย (ร้อยละ 15.7) การปรึกษาสมเหตุสมผลเนื่องจากมีความจำเป็นหรือรีบด่วนที่ต้องตรวจตาในแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 148 ราย ร้อยละ (52.9) ส่วนอีก 133 ราย (ร้อยละ 47.5) ควรนัดตรวจในแผนกผู้ป่วยนอก

สรุป: สำหรับแพทย์ทั่วไป การตรวจและวินิจฉัยโรคทางตาอาจทำได้ยาก แต่การทราบถึงภาวะที่รีบด่วนหรือไม่รีบด่วนช่วยให้ลดจำนวนการปรึกษาแบบผู้ป่วยในที่มีความยุ่งยากมากในการตรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีประโยชน์ต่อแพทย์ประจำบ้านจักษุในการเตรียมตัวเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย ประกอบการตัดสินใจของแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในการส่งปรึกษาเพื่อให้การปรึกษาต่างแผนกในโรงพยาบาลคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด **จักษุเวชสาร 2553; กรกฎาคม-ธันวาคม 24(2): 101-113.**

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน การตรวจรักษาผู้ป่วยมีการแบ่งแยกแผนกเฉพาะทางอย่างชัดเจน การรับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลแบ่งตามปัญหาหลักของผู้ป่วย โดยมีแพทย์ประจำบ้านในสาขาวิชานั้นเป็นผู้ดูแลรักษา หากเกินขอบเขตจากการดูแลรักษา หรือต้องการความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่น จะมีการปรึกษาต่างแผนกให้ดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ภาวะโรคบางอย่าง การตรวจตามีความสำคัญ เพื่อวินิจฉัยโรคที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็น เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด และอาการปวดศีรษะ และมีอาการแสดงทางตา¹

การรับรักษาปัญหาทางตาของผู้ป่วยในจากต่างแผนกในเวลาราชการ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยาปี 3 โดยหมุนเวียนไปในแต่ละเดือน แต่ละวันมีการส่งผู้ป่วยในที่ส่งมาปรึกษาปัญหาทางตาจำนวนมาก การตรวจตาจะให้ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพปกติไม่ได้ใช้ท่อช่วยหายใจ และไม่มีอันตรายในการเคลื่อนย้าย มาตรวจที่ห้องตรวจของหอผู้ป่วยจักษุเนื่องจากตรวจตาอย่างละเอียดจำเป็นต้องใช้กล้อง slit lamp biomicroscope ตรวจส่วนหน้าของลูกตาและวัดความดันตาด้วย applanation tonometry และตรวจจอประสาทตาด้วย indirect ophthalmoscope หลังจากหยอดยาขยายม่านตา ถ้าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยที่ต้องให้ออกซิเจน การรู้สึกตัวไม่ดี หรือไม่ปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย ก็จะใช้การตรวจด้วยไฟฉายเครื่องวัดความดันตาแบบพกพา และเครื่อง indirect ophthalmoscope ที่ข้างเตียงผู้ป่วยซึ่งละเอียดสมบูรณ์น้อยกว่า หากมีปัญหาที่นอกเหนือดุลยพินิจก็สามารถปรึกษาอาจารย์แพทย์ แพทย์ต่างแผนกจะนำใบขอคำปรึกษาที่เขียนประวัติผู้ป่วย อาการทางตา การตรวจตา วินิจฉัยเบื้องต้น เหตุผลที่ปรึกษา และเขียนไว้ในสมุดบันทึกที่ห้องธุรการของภาควิชาแพทย์ประจำบ้านที่รับรักษาจะบันทึกผลการตรวจตาและการรักษาลงในใบขอคำปรึกษาไว้กับแฟ้มผู้ป่วย

จากการทบทวนข้อมูลสมุดบันทึกการรักษาย้อนหลังในปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551 พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาเฉลี่ย 929.4 คนต่อปี การวินิจฉัยโรคตาสุดท้ายโดยแพทย์ประจำบ้านจักษุ พบว่ามีส่วนที่ปรึกษาอย่างเหมาะสมและไม่เหมาะสม บางรายพบปัญหาที่อันตรายต่อการสูญเสีย

การมองเห็นแต่ไม่ได้ส่งมาปรึกษาแต่เนิ่นๆ ทำให้สูญเสียการมองเห็น บางรายเป็นโรคที่ไม่รุนแรงและไม่รีบด่วน เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจกระยะเริ่มต้น สามารถตรวจเป็นผู้ป่วยนอกหลังรักษาโรคทางกายหายดี บางรายอาจไม่มีความจำเป็นต้องส่งมาปรึกษา ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเวลาของแพทย์ และบุคลากรที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอนเปล เป็นการเพิ่มภาระงานโดยไม่จำเป็น ปัญหาที่พบในการตรวจตาผู้ป่วยในได้แก่สภาวะโรคทางกายของผู้ป่วย เช่น การเปลี่ยนแปลงของสติสัมปชัญญะ อ่อนแรง ใส่น้ำเกลือ สายปัสสาวะ เคลื่อนย้ายลำบาก ไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น ทำให้การตรวจตาทำได้ยาก ใช้เวลานานและบางรายตรวจได้จำกัด

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้นักศึกษาผ่านการเรียนและฝึกปฏิบัติงานในภาควิชาจักษุวิทยา ในชั้นปีที่ 5 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่จำกัด ทำให้มีประสบการณ์การวินิจฉัยและรักษาโรคทางตาค่อนข้างน้อย การตรวจวินิจฉัยโรคทางตาส่วนใหญ่ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและการฝึกฝนค่อนข้างมาก แพทย์ที่จบเป็นแพทย์ทั่วไป หรือฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาอื่น จึงสามารถตรวจตาได้ค่อนข้างจำกัด อาจไม่สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้น หรืออาจไม่คำนึงถึงปัญหาทางตาที่สัมพันธ์กับปัญหาของผู้ป่วยที่อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้

วัตถุประสงค์ของการทำวิจัยนี้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยที่มีการปรึกษาปัญหาทางตาน่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ระบบการปรึกษาต่างแผนกในโรงพยาบาล และหลักสูตรการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ การรวบรวมสถิติโรคทางตาจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ประจำบ้านแผนกจักษุที่จะต้องวางแผนให้การดูแลปัญหาทางตาที่ต้องให้การปรึกษา²

วัสดุและวิธีการ

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาคือผู้ป่วยในแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการปรึกษาแผนกจักษุวิทยาจากสมุดบันทึกการปรึกษาแผนกจักษุวิทยาระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 30 พฤษภาคม 2552 ตรวจสอบข้อมูลและดูข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าข้อมูลจากสมุดบันทึกกับเวชระเบียนไม่ตรงกันก็จะไม่นำมารวมในวิจัย ข้อมูลที่ได้

ได้แก่ อายุ เพศ แผนกที่ส่งมาปรึกษา โรคหลักที่ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล โดยดูจากใบสรุปการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลทั้งหมด โดยจะแบ่งเป็นระยะสั้น (≤ 7 วัน) ระยะปานกลาง (8-30 วัน) ระยะเวลานาน (31-60 วัน) ระยะเวลานานมาก (≥ 61 วัน) ระยะเวลาที่เข้านอนโรงพยาบาลถึงวันที่ส่งปรึกษา อาการทางตาของผู้ป่วย การวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้น เหตุผลในการส่งปรึกษาการวินิจฉัยและรักษาหลังตรวจตาโดยแพทย์ประจำบ้านจักษุ โดยดูจากใบแบบฟอร์มรับปรึกษา ความจำเป็นเร่งด่วนในการปรึกษาปัญหาทางตาแบบผู้ป่วยใน พิจารณาจากเหตุผลในการส่งปรึกษา และแนวทางการดูแลรักษาหลังจากตรวจตาโดยละเอียด ข้อมูลที่ได้นำมารวบรวมในฐานข้อมูลเป็นระบบ สรุปผลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ผลการศึกษา

ผู้ป่วย 303 ราย ที่นอนโรงพยาบาลระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ที่มีการปรึกษาที่แผนกจักษุ ข้อมูลผิดพลาดจากการเขียนเลขที่โรงพยาบาล หรือชื่อผู้ป่วยไม่ถูกต้อง 23 ราย เหลือผู้ป่วยที่นำมาวิเคราะห์ 280 ราย ผู้ป่วยชาย 141 ราย หญิง 139 ราย ระยะเวลาอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 23 วัน ระยะเวลาจากวันที่เข้านอนโรงพยาบาลถึงวันที่มาปรึกษาแผนกจักษุเฉลี่ย 8 วันโดยแบ่งเป็นระยะสั้น (≤ 7 วัน) ร้อยละ 32.9,

ระยะปานกลาง (8-30 วัน) ร้อยละ 46, ระยะเวลานาน (31-60 วัน) ร้อยละ 15.3, ระยะเวลานานมาก (≥ 61 วัน) ร้อยละ 5.7

ผู้ป่วยร้อยละ 45.4 ส่งมาปรึกษาจากแผนกอายุรกรรม ร้อยละ 19.3 จากแผนกกุมาร ร้อยละ 18.6 จากแผนกศัลยกรรม ที่เหลือจากแผนกกระดูกและข้อ, สูติรีเวชวิทยา, โสต คอ นสิก, รังสีรักษา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ป่วยร้อยละ 7.5 เป็นผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤติโดยร้อยละ 3.9 อยู่ในแผนกอายุรกรรม (รูปที่ 1)

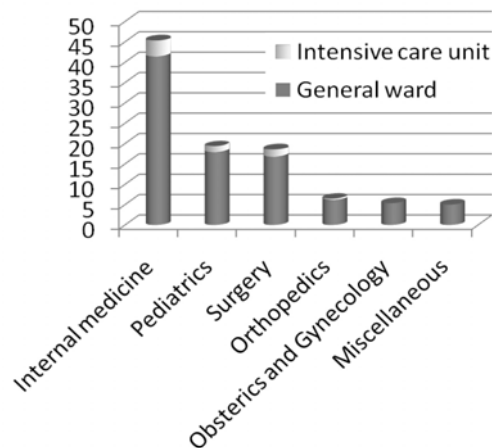
เหตุผลในการส่งปรึกษา (ตารางที่ 1) ผู้ป่วยร้อยละ 29.3 ส่งตรวจตาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยกลุ่มอาการของโรค ร้อยละ 14.6 ส่งตรวจเพื่อคัดกรอง diabetic retinopathy ร้อยละ 3.9 ส่งตรวจเพื่อคัดกรอง chloroquine maculopathy หรือก่อนเริ่มการให้ยา chloroquine ร้อยละ 3.9 ส่งตรวจเพื่อคัดกรอง CMVR ผู้ป่วยร้อยละ 15.7 ส่งตรวจตาเพราะปัญหาทางตาที่เกิดขึ้นระหว่างนอนโรงพยาบาล

อาการหลักทางตา ผู้ป่วยร้อยละ 48.9 ไม่มีอาการ ร้อยละ 27.5 มีตามัว อาการอื่นๆ เช่น ปวดตา เคืองตา เห็นภาพซ้อน ตาแดง ผู้ป่วยร้อยละ 85.0 ไม่ได้รับการรักษาทางตาเบื้องต้น เพียงติดตามดูอาการ อีกร้อยละ 13.2 ได้รับยาหยอดตาปฏิชีวนะ ยาหยอดแก้แพ้ ยาหยอดเดิมของผู้ป่วย หรือยาที่ให้ทางหลอดเลือดที่คิดว่าครอบคลุมโรคทางตา

ผู้ป่วยร้อยละ 82.5 สามารถตรวจตาได้อย่างไม่มีข้อ

ตารางที่ 1 เหตุผลในการส่งปรึกษา

เหตุผลในการส่งปรึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ช่วยวินิจฉัยกลุ่มอาการของโรค	82	29.3
ปัญหาทางตาที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างนอนโรงพยาบาล	44	15.7
ตรวจคัดกรอง diabetic retinopathy	41	14.6
โรคทางตาที่มีอยู่ก่อน หรือมีนัดตรวจตา	39	13.9
ประเมินโดยทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง	25	8.9
ตรวจคัดกรอง cytomegalovirus retinopathy	23	8.2
ตรวจคัดกรอง chloroquine maculopathy	11	3.9
ผู้ป่วยขอตรวจตา	5	1.8
รักษาอาการทางตาที่เบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น	4	1.4
ไม่บอกเหตุผล	4	1.4
ตรวจคัดกรอง retinopathy of prematurity	1	0.4
ต้องการบริจาคดวงตา	1	0.4



รูปที่ 1 แผนกที่ส่งมาปรึกษา

จำกัด และร้อยละ 17.50 อยู่ในสถานะที่มีข้อจำกัดในการตรวจตา เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของสติลล์ปฏิกิริยา ใส่เครื่องช่วยหายใจ และอ่อนแรง

ผู้ป่วย 280 รายที่ส่งมาปรึกษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักรวม 196 โรค จำแนกได้เป็น 19 หัวข้อตามรหัสการจำแนกโรค ICD-10 ทั้งหมด 22 หัวข้อ ผู้ป่วยร้อยละ 19.3 เป็นโรคในกลุ่มเนื้องอก ที่พบมากในกลุ่มคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ (ร้อยละ 1.8) ผู้ป่วยร้อยละ 12.5 เป็นโรคระบบประสาทที่พบมากในกลุ่มคือ multiple sclerosis (ร้อยละ 3.2) ผู้ป่วย 30 ราย (ร้อยละ 10.7) เป็นโรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรคโดยโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส (เอชไอวี) ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อหลายชนิด (ร้อยละ 3.9) ผู้ป่วยร้อยละ 10 วินิจฉัยการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก เช่น กระดูกหักและขากรรไกรบนหัก, เลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก ผู้ป่วยร้อยละ 7.1 วินิจฉัยเป็นโรคของระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น ลูปัสอีริทีมาโตซัสทั่วร่างกาย ร้อยละ 5.4 เป็นโรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม เช่น เบาหวาน และ Wilson's disease

ผู้ป่วย 105 รายไม่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วย 87 ราย มีโรคประจำตัวเพียงโรคเดียว 88 ราย มีโรคประจำตัวมากกว่า 1 โรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบประสาท ลูปัสอีริทีมาโตซัสทั่วร่างกาย และภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส (เอชไอวี) เมื่อเปรียบเทียบการวินิจฉัยเบื้องต้นจากแพทย์ในแผนก

ต่างๆ ที่ส่งผู้ป่วยมาปรึกษากับการวินิจฉัยหลังตรวจตาโดยแพทย์ประจำบ้านจักษุแล้ว พบว่า ร้อยละ 25 วินิจฉัยตรงกัน ร้อยละ 21.4 วินิจฉัยไม่ตรงกัน และที่เหลือข้อมูลไม่เพียงพอ โดยร้อยละ 45.7 ไม่ให้การวินิจฉัยเบื้องต้น เป็นการขอส่งเพื่อการประเมิน หรือไม่ทราบว่า จะวินิจฉัยอย่างไร ส่วนอีกร้อยละ 7.9 ไม่มีข้อมูลการวินิจฉัย โดยร้อยละ 7.1 ไม่มาตรวจตามที่นัดไว้ที่แผนกผู้ป่วยนอกหรือคลินิกพิเศษ และร้อยละ 0.7 เสียชีวิตก่อนที่จะได้ตรวจตา ร้อยละ 31.8 ของผู้ป่วยที่ส่งมาปรึกษา ผลการตรวจตาปกติ อีกร้อยละ 60.3 ตรวจพบโรคทางตา ในกลุ่มโรคที่วินิจฉัยได้ตรงกันพบโรค optic neuritis และ diabetic retinopathy มากที่สุดคือร้อยละ 8.6 ของกลุ่ม กลุ่มที่วินิจฉัยไม่ตรงกันผลการตรวจตาปกติร้อยละ 48.3 และพบ refractive error มากที่สุดคือร้อยละ 8.3 ของกลุ่ม ในกลุ่มที่ไม่ได้ให้การวินิจฉัยเบื้องต้น ผลตรวจตาปกติร้อยละ 46.9 และที่ผลการตรวจผิดปกติพบ retinal hemorrhage, retinal vascular disease, retinal disorders อื่นๆ มากที่สุดคือร้อยละ 10.2 รองลงมาคือ blindness or low vision, cranial nerve palsy or strabismus, conjunctivitis or pterygium พบร้อยละ 4.7 ของกลุ่ม ในแต่ละโรค (ตารางที่ 2)

การวินิจฉัยโรคตาบอดหรือสายตาสั้นในผู้ป่วยทั้งหมด 11 ราย ผู้ป่วย 3 ราย เคยได้รับการวินิจฉัยว่าตาบอด 1 ข้างเดิมอยู่ก่อนแล้วจากโรคต้อหิน CMVR และไม่มีลูกตาส่วนอีก 8 รายตาบอดหรือสายตาสั้นเนื่องจากโรคเนื้องอกทางสมองที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทตา อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนสมอง ที่กำลังได้รับการรักษาที่เหมาะสมอยู่แล้ว

แนวทางการรักษาหลังจากที่แพทย์ประจำบ้านจักษุ ได้ตรวจตาผู้ป่วยที่ส่งมาปรึกษาแล้ว (ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณา ถึงความจำเป็นเร่งด่วนเหมาะสมต่อการรักษาเป็นผู้ป่วย ในหรือไม่ กรณีที่จัดเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่

ตารางที่ 2 แสดงการวินิจฉัยโรคทางตาโดยแพทย์แผนกต่างๆและจากแพทย์ประจำบ้านจักษุ

Primary and final diagnosis matching	Match = n (%)	Mismatch = n (%)	Cannot evaluate = n (%)		
Total number	70(25.1)	60(21.4)	150(53.6)		
			No primary diagnosis	No final diagnosis 22(7.9)	
			128(45.7)	Loss F/U	Death
				20(7.1)	2(0.7)
Final diagnosis					
Normal eye exam	0	29(10.36)	60(21.43)		
Blindness or low vision	5(1.8)	0	6(2.1)		
Disorders of choroid and retina					
Diabetic retinopathy	6(2.1)	0	4(1.4)		
Hypertensive retinopathy	5(1.8)	2(0.7)	5(1.8)		
Cytomegalovirus retinopathy	2(0.7)	2(0.7)	2(0.7)		
Retinal hemorrhage, retinal vascular disease, other retinal disease	5(1.8)	0	13(4.6)		
Chloroquin maculopathy	1	0	0		
Tumor metastasis	0	2(0.7)	2(0.7)		
Glaucoma	4(1.4)	3(1.1)	5(1.8)		
Cataract	1(0.4)	2(0.7)	51.8)		
Optic nerve disease and visual pathway					
Visual field defect	4(1.4)	0	1(0.4)		
Papilledema, increased intracranial pressure	0	2(0.7)	1(0.4)		
Optic neuritis	6(2.1)	1(0.4)	2(0.7)		
Trauma optic neuropathy	3(1.1)	0	5(1.8)		
Delayed development	2(0.7)	0	1(0.4)		
Nystagmus	0	0	1(0.4)		
Retinoblastoma	1(0.4)	0	0		
Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction					
Cranial nerve palsy, strabismus	3(1.1)	2(0.7)	6(2.1)		
Cavernous sinus thrombosis causing muscles palsy	2(0.7)	0	0		
Refractive error	0	5(1.8)	2(0.7)		
Amblyopia	1(0.4)	0	0		
Corneal disease					
Corneal ulcer, exposure keratitis	2(0.7)	3(1.1)	2(0.7)		
Kayser-Fleischer ring	3(1.1)	0	0		
Retained contact lens	1(0.4)	0	0		

ตารางที่ 2 แสดงการวินิจฉัยโรคทางตาโดยแพทย์แผนกต่างๆและจากแพทย์ประจำบ้านจักษุ (ต่อ)

Primary and final diagnosis matching	Match = n (%)	Mismatch = n (%)	Cannot evaluate = n (%)
Conjunctival disease			
Conjunctivitis, pterygium	3(1.1)	3(1.1)	6(2.1)
Steven-Johnson syndrome	1(0.4)	0	1(0.4)
Foreign body in conjunctival fornix	1(0.4)	0	0
Disorders of eyelid, lacrimal system and orbit			
NLDO	2(0.7)	0	0
Ectropion, lagophthalmos	1(0.4)	0	2(0.7)
Preseptal cellulitis	1(0.4)	1(0.4)	0
Recurrent basal cell carcinoma	0	0	1(0.4)
Foreign body in orbit	1(0.4)	0	0
Goldenhar syndrome	1(0.4)	0	0
Conformer loss	1(0.4)	0	0
Disorders of iris and ciliary body			
Uveitis	1(0.4)	1(0.4)	1(0.4)
Traumatic hyphema	0	0	1(0.4)

ตารางที่ 3 แสดงแนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยหลังจากตรวจตาโดยละเอียดโดยแพทย์ประจำบ้านแผนกจักษุ

Category	Number (%)	Management	Number (%)
Emergency and urgency	53(18.9)	Urgent intervention (RT, IVMP)	5(1.8)
		Further investigation	17(6.1)
		Medication and follow up	25(8.9)
		Consult staff	4(1.4)
		Enroll for corneal donor	1(0.4)
		ROP clinic appointment	1(0.4)
Necessary	95(33.5)	Complete eye exam and suggestion (syndrome diagnosis)	82(29.3)
		Correct medical condition	12(4.3)
May not need to consult in inpatient setting	133(47.5)	Routinely follow up	43(15.4)
		Complete eye exam and suggestion	13(4.6)
		OPD appointment, refraction appointment	33(11.8)
		CMV clinic appointment	20(7.1)
		Medication no follow up	17(6.1)
		Appointment for elective surgery	5(1.8)
		Clinical unstable, wait until stable	2(0.7)

ผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาอย่างทันด่วนที่เพราะถ้าล่าช้าจะมีผลต่อการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาหรือการฉายรังสี และมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่ต้องรับทำการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัย ผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะ retinopathy of prematurity (ROP) แต่ยังไม่ต้องรอหลายวันถึงจะได้ตรวจในคลินิก ROP ซึ่งมีสัปดาห์ละ 1 วัน ปัญหาที่ต้องปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วยที่บิรจากดวงตาก่อนเข้ารับการผ่าตัดเอาลูกตาและเนื้อเยื่อรอบๆ ลูกตาออก (exenteration) ในเวลาอันใกล้ ผู้ป่วยร้อยละ 18.9 จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคทางกายที่เป็นสาเหตุให้นอนโรงพยาบาล (ตารางที่ 4) เพราะต้องการทราบว่า อาการทางตาสัมพันธ์กับโรค

ทางกายของผู้ป่วยหรือไม่ ซึ่งมีผลในการดูแลผู้ป่วย แต่ถ้าไม่ได้ตรวจตาก็จะไม่มีการมองเห็น เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องตรวจตาแต่ไม่เร่งด่วน ในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยร้อยละ 33.5 ผู้ป่วยอีกร้อยละ 47.5 เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งปรึกษาเพราะเป็นโรคที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลหรือการดูแลผู้ป่วย ซึ่งสามารถนัดตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกได้ หรือเป็นโรคที่น่าจะให้การรักษาเบื้องต้นจากแพทย์ที่ดูแลได้ หรือผู้ป่วยหนักมากเกินกว่าจะตรวจตาได้สามารถรอให้อาการทางกายคงที่ก่อน เหตุผลอันดับหนึ่งที่ส่งปรึกษาแผนกจักษุคือ ช่วยในการวินิจฉัยกลุ่มอาการหรือโรค การปรึกษาเพื่อการทำลายสายตาเพื่อประกอบการวินิจฉัยความผิดปกติทางระบบ

ตารางที่ 4 แสดงภาวะโรคที่อาศัยการตรวจตาช่วยในการวินิจฉัย

Syndrome diagnosis	Total 82	Positive finding 32 (39.0%)
Visual field defect, brain tumor	19	5(26.3)
Wilson disease (KF ring)	12	3(23.0)
Hypertensive retinopathy	11	5(45.0)
Optic neuritis	9	5(55.6)
Retinopathy of blood dyscrasias, ischemia	8	3(100)
Delayed development	3	3(100)
Steven-Johnson Syndrome, Toxic epidermal necrolysis	2	2(100)
Cavernous sinus thrombosis	2	2(100)
Increased intracranial pressure	2	1(50.0)
Cysticercosis	1	1(100)
Carotid-cavernous fistula	1	1(100)
Leukemic metastasis	1	1(100)
Candida sepsis with endophthalmitis	1	0
Congenital cataract	1	0
Goldenhar syndrome	1	1(100)
Marfan syndrome	1	0
Ichthyosis	1	1(100)
Tuberous sclerosis	1	1(100)
WAGR syndrome*	1	0
Tolosa-Hunt syndrome	1	1(100)
Uveitis (Chron's disease)	1	0
Head injury with 3 th cranial nerve palsy	1	0
Grave's disease	1	1(100)

* = Wilms tumor, Aniridia, Genetourinary malformation, mental retardation

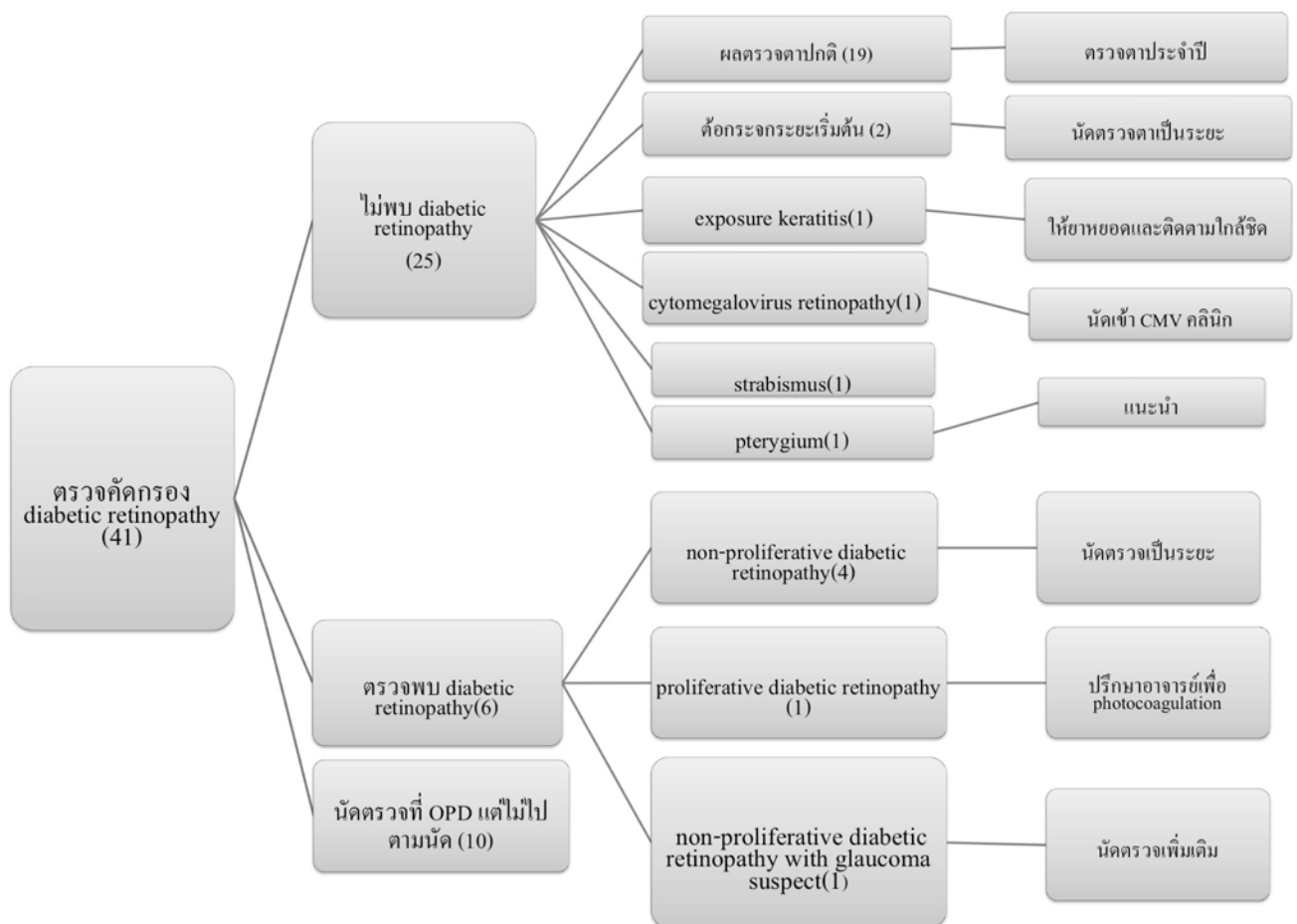
ประสาท เช่น เนื้องอกในสมองมีมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ร้อยละ 23.2 ของผู้ป่วยที่ปรึกษาด้วยเหตุผลนี้ รองลงมาคือ โรค Wilson disease, hypertensive retinopathy ในผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงที่อายุน้อย ความดันโลหิตสูงระหว่างการ ตั้งครรภ์ และผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วแต่มีอาการ

ผู้ป่วยที่ส่งมาปรึกษามีอาการทางตาที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วง ระหว่างนอนโรงพยาบาล จำนวน 44 ราย อายุเฉลี่ย 37.6 ปี สัดส่วนชายหญิงเท่ากัน ระยะเวลาเฉลี่ยที่นอนโรงพยาบาล 33.2 วัน ระยะเวลาจากวันที่นอนโรงพยาบาลถึงวันที่ส่ง ปรึกษาเฉลี่ย 16 วัน ผู้ป่วย 18 ราย (ร้อยละ 40.9) ส่งมา จากแผนกอายุรกรรม และในจำนวน 44 ราย มีผู้ป่วยจาก หอผู้ป่วยหนัก 6 ราย (ร้อยละ 13.6) ผู้ป่วย 28 ราย ไม่มี โรคประจำตัว 11 รายมีโรคประจำตัวเพียงโรคเดียว และ 5 รายมีโรคประจำตัวมากกว่า 1 โรค ผู้ป่วย 18 ราย นอน โรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคเนื้องอก พบว่า ผู้ป่วย 7 รายได้รับ

การวินิจฉัยโรคทางตาเป็น retinopathy of blood dyscrasias หรือ retinal vascular diseases อื่นๆ อีก 7 รายได้ รับการวินิจฉัยเป็น conjunctivitis, pterygium, dry eye ผล ตรวจตาปกติ 5 ราย exposure keratitis 3 ราย

ในกลุ่มผู้ป่วยที่ส่งตรวจตาเพื่อคัดกรอง diabetic retinopathy ร้อยละ 70.7 ไม่มีอาการทางตา ร้อยละ 29.3 มีอาการตามัว ตรวจตาไม่พบ diabetic retinopathy ร้อย ละ 61.0 ในจำนวนนี้แบ่งเป็นผลตรวจตาปกติร้อยละ 46.3 ตรวจพบโรคอื่นร้อยละ 14.6 ตรวจตาพบ diabetic retino- pathy ร้อยละ 14.6 แบ่งเป็น non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR) ร้อยละ 12.2 และ proliferative diabetic retinopathy(PDR) ร้อยละ 2.4 ผู้ป่วยร้อยละ 24.4 ไม่มีข้อมูลการตรวจตาเนื่องจากนัดตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก หลังก่อจากโรงพยาบาลแต่ไม่มาตรวจตามนัด (รูปที่ 2)

ในกลุ่มผู้ป่วยที่ส่งตรวจตาเพื่อคัดกรอง chloroquine



รูปที่ 2 แสดงผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาเพื่อคัดกรอง Diabetic retinopathy ผลการตรวจวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วย (จำนวนผู้ป่วย)

maculopathy ทั้งตรวจก่อนการเริ่มให้ยา หรือมีประวัติ การได้รับยามาก่อน พบ chloroquine maculopathy ร้อยละ 9.1 ตรวจพบความผิดปกติอย่างอื่นร้อยละ 54.5 ผลตรวจตาปกติร้อยละ 36.4 (รูปที่ 3)

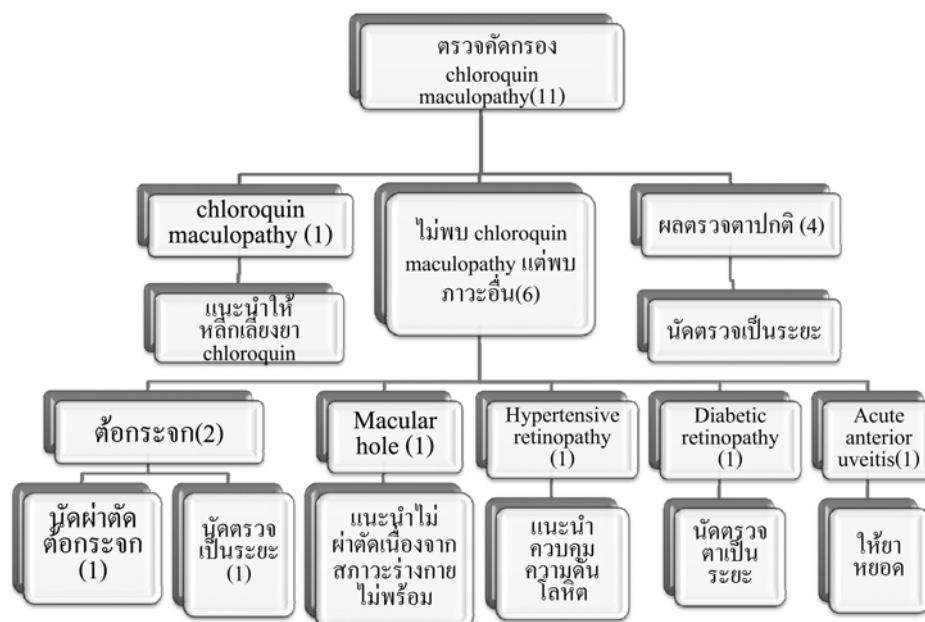
กลุ่มผู้ป่วยที่ส่งตรวจตาเพื่อคัดกรอง CMVR ตรวจพบ CMVR ร้อยละ 13.0 ซึ่งรักษาโดยการฉีดยา ganciclovir 2 mg ใน 0.05 ml เข้าในวุ้นลูกตา ผลตรวจตาปกติร้อยละ 34.8 ตรวจพบโรคอื่นร้อยละ 17.4 ได้แก่ HIV retinopathy, pterygium, conjunctivitis ตามอดไปแล้วร้อยละ 4.3 ไม่มีผลการตรวจเนื่องจากนัดตรวจ CMV clinic แบบผู้ป่วยนอก แต่ไม่มาตามนัด และเสียชีวิตก่อนได้รับการตรวจ

วิจารณ์

จำนวนผู้ป่วยในที่ส่งปรึกษาแผนกจักษุในระยะเวลา 4 เดือน ที่ทำการเก็บข้อมูล มี 303 คน ซึ่งใกล้เคียงกับสถิติเดิมในปี พ.ศ. 2549-2551 เฉลี่ยผู้ป่วย 929.4 คนต่อปี เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย² ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเช่นกัน มีผู้ป่วยในส่งปรึกษาแผนกจักษุ 1,472 คนในเวลา 6.5 ปี เฉลี่ย ปีละ 226.5 คน และ 290 คนใน 6 เดือน เทียบกับที่มาเลเซีย³ ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีการส่งปรึกษาต่อปีมากกว่า

มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนียถึง 4 เท่า เหตุผลในการปรึกษา มากที่สุด คือช่วยในการวินิจฉัยกลุ่มอาการหรือโรคที่มีสิ่งตรวจพบที่ตา โรคที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ตา หรือสนับสนุนการวินิจฉัยที่ทราบแล้วเพื่อให้การครบถ้วนสมบูรณ์ สัมกับเป็นโรงเรียนแพทย์

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของจอประสาทตา ได้แก่ diabetic retinopathy (DR) เป็นเหตุผลอันดับต้นๆ ในการส่งปรึกษา มากถึงร้อยละ 14.6 เทียบกับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย มีเพียงร้อยละ 1.7 อาจเป็นเพราะประชากรได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ต่างกัน รวมทั้งความตระหนักในความสำคัญของการตรวจตาประจำปีอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานแต่ไม่เคยได้รับ การตรวจตาอาจเป็นโอกาสที่จะได้ตรวจตาตอนนอนโรงพยาบาลด้วยสาเหตุจากโรคอื่นแต่ลักษณะและความรุนแรงของโรคของผู้ป่วยที่เข้านอนในโรงพยาบาลต่างจากผู้ป่วยที่มาตรวจแบบผู้ป่วยนอก ทำให้การตรวจตาลิ้นเปลืองเวลามากกว่า⁴ การตรวจคัดกรอง diabetic retinopathy ในผู้ป่วยในที่มีปัญหาภาวะทางร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวย อาจเป็นการเพิ่มภาระงานที่ไม่คุ้มค่า โดยการวิเคราะห์แยกกลุ่มพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 70.7 ของผู้ป่วยที่ส่งมาตรวจ diabetic retinopathy ไม่มีอาการทางตา นอนโรงพยาบาลด้วยโรค



รูปที่ 3 แสดงผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาเพื่อคัดกรอง Chloroquine maculopathy ผลการตรวจวินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วย (จำนวนผู้ป่วย)

เบาหวาน 2 ราย ที่เหลือนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหลักอื่นที่ไม่ใช่เบาหวาน ในจำนวนผู้ป่วย 41 ราย พบ proliferative diabetic retinopathy (PDR) 1 ราย (ร้อยละ 2.4) นอนโรงพยาบาลด้วยโรคหลักคือ alpha thalassemia ซึ่งให้การดูแลโดยปรึกษาอาจารย์เพื่อยิงเลเซอร์ panretinal photocoagulation แต่อย่างไรก็ตามการยิงเลเซอร์จะทำให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะนั่งนิ่งและให้ความร่วมมือดี ตรวจพบ non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR) 5 ราย (ร้อยละ 12.2) ซึ่งให้การดูแลโดยนัดตรวจตาเป็นระยะ ผู้ป่วยบางรายการตรวจตาในระหว่างนอนโรงพยาบาลเป็นผลดีเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจตาเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ติดปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจตา เห็นได้จากผู้ป่วยร้อยละ 24.4 ที่นัดตรวจ diabetic retinopathy ที่แผนกผู้ป่วยนอกแต่ไม่ได้มาตามนัด จึงอาจจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เป็นรายๆ ไป

การตรวจคัดกรอง chloroquine maculopathy ซึ่งเป็นเหตุผลในการส่งตรวจตา 11 ราย (ร้อยละ 3.9) เทียบกับการศึกษาที่คาลิฟอร์เนีย² และมาเลเซีย³ ไม่มีการส่งปรึกษาแบบผู้ป่วยในด้วยเหตุผลข้อนี้ ยังเป็นคำถามว่าก่อนเริ่มให้ยาจำเป็นต้องตรวจตาก่อนหรือไม่ ตามคำแนะนำของ American Academy of Ophthalmology ควรตรวจตาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นภายใน 1 ปี หลังจากเริ่มให้ยาและการติดตามขึ้นกับความเสี่ยงที่จะเกิด maculopathy ไม่ได้ให้ตรวจตาก่อนการเริ่มให้ยา ความเป็นพิษของยาขึ้นกับขนาดของยาสะสม และความเสี่ยงน้อยถ้าได้รับยา chloroquine น้อยกว่า 3 mg/kg หรือ hydroxychloroquine น้อยกว่า 6.5 mg/kg เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี⁵ บางกรณีแพทย์โรคข้อจะให้การรักษาก่อนผู้ป่วยอาจมีประวัติการได้รับยามาก่อนการรักษาที่ไม่ชัดเจน จึงต้องการตรวจเพื่อแน่ใจว่าปลอดภัยที่จะเริ่มให้ยา แต่ในหลายกรณีจากข้อมูลในเอกสารบันทึกการส่งปรึกษาพบว่า การตรวจตาเป็นพื้นฐานนั้นต้องรีบตรวจทันที ซึ่งถ้าพิจารณาถึงเรื่องความคุ้มค่าคุ้มทุนอาจไม่คุ้มค่าที่จะตรวจก่อนการให้ยา การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ พบว่าการใช้ Amsler grid ในการตรวจคัดกรอง chloroquine maculopathy มีความถูกต้องแม่นยำ และความเฉพาะเจาะจงสูง ซึ่งสามารถตรวจได้เองโดยแพทย์โรคข้อ⁶ ถือเป็นวิธีที่น่าจะนำมาใช้บ้างถ้าหากแพทย์ต้องการตรวจคัดกรอง

ก่อนตัดสินใจในการส่งปรึกษา

การตรวจคัดกรอง cytomegalovirus retinitis (CMVR) ความเสี่ยงต่อ CMVR สูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีระดับ CD4 ต่ำ พบ CMVR ร้อยละ 30 ในผู้ป่วยที่มีระดับ CD4 น้อยกว่า 50 cell/mm³ ⁸ บางรายงานพบ CMVR ในผู้ป่วยที่มี CD4 50-100 cell/mm³ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงใช้เกณฑ์ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่ระดับ CD4 น้อยกว่า 100 cell/mm³ ถ้าตรวจพบ CMVR จะให้การรักษาดูแลด้วย gancyclovir 2 mg ใน 0.05 ml เข้าในวุ้นลูกตา ซึ่งเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพคงการมองเห็นไม่ให้แยลงและทำให้การมองเห็นดีขึ้น ร้อยละ 73 เป็นวิธีที่ไม่สิ้นเปลืองและลดผลข้างเคียงจากการให้ยาทั้งร่างกาย⁸ การตรวจและรักษา CMVR ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นการบริการที่สะดวกรวดเร็วเสร็จในขั้นตอนเดียวทุกวันพฤหัสบดีเช้า สามารถนัดผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ต้องการตรวจ CMVR ได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการปรึกษาแบบผู้ป่วยใน

การวิเคราะห์ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตาที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างนอนโรงพยาบาล อาจจะยังปัญหาทางตามากขึ้นในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลระยะเวลานานมากกว่า 30 วัน, ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤติ, ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคในกลุ่มเนื้องอก ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจตาแล้วต้องให้การรักษาหรือวางแผนการรักษาอย่างรีบด่วนเพราะมีผลต่อการมองเห็น โดยเฉพาะผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูปัสอีริทีมาโตซัสทั่วร่าง และ multiple sclerosis การวัดระดับการมองเห็นผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคเหล่านี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการพิจารณาปรึกษาให้ตรวจตาได้เร็วขึ้น ถ้าการวัดระดับสายตายเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจร่างกายทั่วไปจะช่วยให้พบปัญหาทางตาที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยมากขึ้นและช่วยลดการปรึกษาในแผนกตาที่ไม่จำเป็น⁹

ส่วนการวิเคราะห์ผู้ป่วยที่สูญเสียการมองเห็นนั้น มีสาเหตุมาจากโรคที่เป็นมาก่อนและโรคทางสมองที่ส่งผลต่อประสาทตาและการมองเห็น ไม่มีผู้ป่วยมีอาการทางตาแล้วส่งปรึกษาเข้าเฝ้าและมีผลต่อการสูญเสียการมองเห็น แสดงให้เห็นว่าแพทย์แผนกอื่นมีแนวโน้มที่จะปรึกษาแผนกจักษุทันทีที่ผู้ป่วยบอกรู้ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาหรือพบความผิดปกติที่ตาที่อธิบายไม่ได้และแพทย์คิดว่าไม่สามารถรักษาเองได้

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ส่งปรึกษาจากแผนกอายุรกรรม น่าจะเป็นเพราะจำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลมากที่สุดจำนวน 14,910 รายจากทั้งหมด 50,244 ราย และมีโรคทางร่างกายที่สัมพันธ์กับโรคทางตามากกว่าแพกอื่น รองลงมาคือแผนกกุมาร และศัลยกรรม ซึ่งมีเหตุผลในการส่งปรึกษาส่วนใหญ่เพื่อช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและประเมินผู้ป่วย และเป็นเหตุผลอันดับหนึ่งในการส่งปรึกษาแผนกจักษุ เช่น ภาวะลานสายตาผิดปกติที่มีสาเหตุจากโรคทางสมอง, Wilson disease, hypertensive retinopathy การตรวจตาเพื่อช่วยสนับสนุนการวินิจฉัย Wilson disease ตรวจพบ Kayser-Fleischer ring ร้อยละ 100 ในผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาท ร่วมกับ ร้อยละ 86 ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงทางตับ และร้อยละ 59 ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ¹⁰ แต่การยืนยันการวินิจฉัยต้องดูจาก serum caeruloplasmin และ copper ที่ขับออกทางปัสสาวะ¹¹ โดยในการศึกษานี้พบผลการตรวจเป็นบวก ร้อยละ 25 ซึ่งเป็นจำนวนผู้ป่วย 3 ราย โดยผู้ป่วย 3 รายนี้ได้รับการวินิจฉัยเป็นความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของทองแดง (Wilson disease) ส่วนที่ผลตรวจเป็นลบได้รับการวินิจฉัยสุดท้ายเป็น epilepsy, cirrhosis, encephalopathy, Parkinson's disease, acute renal failure, และ systemic lupus erythematosus แสดงให้เห็นว่าโรค Wilson disease เป็นโรคหนึ่งที่แพทย์นึกถึงถ้าผู้ป่วยมีอาการทางตับและระบบประสาท และมีแนวโน้มที่จะส่งตรวจตาเพื่อเป็นส่วนประกอบการวินิจฉัย

การตรวจตาเพื่อดู hypertensive retinopathy ซึ่งช่วยประเมิน target organ damage ร่วมกับไต และ หัวใจเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินและวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง¹² การตรวจพบ retinopathy ยังช่วยชี้ว่าผู้ป่วยอาจเป็นความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุ (secondary hypertension) ที่มักพบ target organ damage¹³ และยังช่วยประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตรวจ hypertensive retinopathy ทุกรายที่มีความดันโลหิตสูง โดยอาจช่วยประกอบการตัดสินใจในการรักษากรณีลักษณะทางคลินิกไม่ชัดเจนเช่นค่าความดันโลหิตที่ไม่สูงสม่ำเสมอหรือไม่พบลักษณะ target organ damage ที่อวัยวะอื่น¹⁴ ในผู้ป่วย hypertensive emergency การตรวจ fundus พบ exudates, hemorrhages, papilledema ที่เกิดขึ้นใหม่ช่วยยืนยันการวินิจฉัย¹⁵ และอาจช่วย

สนับสนุนว่ามีภาวะ hypertensive encephalopathy ซึ่งต้องคอยวัดความดันโลหิตไม่เกินร้อยละ 25 หรือค่าความดัน diastolic 100 mmHg ร่วมกับสังเกตอาการทางประสาทอย่างระมัดระวัง¹⁶

จากข้อมูลที่รวบรวมน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ดุลยพินิจของแพทย์ที่ดูแลว่าควรจะนัดผู้ป่วยตรวจตาเป็นผู้ป่วยนอกหรือให้ตรวจเป็นผู้ป่วยใน ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบการส่งปรึกษาทางตาที่ล่าช้าจนส่งผลกระทบต่ออาการมองเห็นของผู้ป่วย แต่ตรงข้ามกลับพบผลการตรวจตาปกติในผู้ป่วยที่วินิจฉัยเบื้องต้นมีความผิดปกติจำนวนมากซึ่งอาจเป็นเพียงการสมมติฐานจากอาการหรือโรคของผู้ป่วยโดย แสดงให้เห็นว่าแพทย์แผนกต่าง ๆ ตระหนักถึงปัญหาทางตาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้การวินิจฉัยโรคที่มีผลต่อการสูญเสียการมองเห็นไม่ล่าช้า โรคบางอย่างจำเป็นต้องอาศัยการตรวจตาเพื่อประกอบการวินิจฉัยและมีผลต่อการรักษา แพทย์ประจำบ้านจักษุควรศึกษาให้ดีก่อนการรับปรึกษาเพื่อไม่ให้ผิดพลาดและเกิดประโยชน์ การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยและการวินิจฉัยหลังตรวจตาโดยละเอียดแล้ว ตรงและไม่ตรงจำนวนพอกัน ร้อยละ 45.7 ส่งมาปรึกษาปัญหาทางตาโดยไม่ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นโดยมักเขียนอาการของผู้ป่วยและเหตุผลในการปรึกษาซึ่งผลคล้ายกับการศึกษาก่อนหน้า³ แสดงให้เห็นว่าการวินิจฉัยโรคทางตาจากแพทย์แผนกอื่นทำได้น้อยมากถึงแม้จะเป็นโรคทางตาที่พบบ่อย โดยส่วนหนึ่งที่ปรึกษาเพราะต้องการให้ได้คำตอบในสิ่งที่คิดว่ามีความผิดปกติแต่ไม่แน่ใจ ถ้าแพทย์แผนกต่าง ๆ มีความเข้าใจปัญหาทางตาได้มากขึ้น แยกได้ว่า คำบอกเล่าของผู้ป่วยเป็นปัญหาแท้จริงหรือไม่ วินิจฉัยและรักษาโรคทางตาที่พบบ่อยรวมทั้งบางกรณีถ้าได้พบพบประวัติการตรวจตาที่เคยตรวจไว้แล้ว ก็อาจจะลดการส่งปรึกษาเป็นผู้ป่วยในที่ไม่จำเป็นลงได้

ในการศึกษานี้ข้อมูลที่รวบรวมมีความหลากหลาย โดยเฉพาะโรคหลักของผู้ป่วยและการวินิจฉัยโรคทางตา ผู้วิจัยได้พยายามจัดแบ่งหมวดหมู่เพื่อให้เป็นระบบแต่ จำนวนผู้ป่วยที่ศึกษาอาจน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับการแบ่งกลุ่มย่อยทำให้ประชากรในบางกลุ่มมีจำนวนน้อยมากไม่สามารถคิณัยสำคัญทางสถิติ ผู้ป่วยที่นำมาศึกษาไม่ได้รวมผู้ป่วยในที่ได้รับการส่งปรึกษานอกเวลาราชการจำนวนอีกเล็กน้อย การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษานี้นำไปใช้ประโยชน์ดังได้

กล่าวแล้ว และหลายประเด็นในการศึกษานี้ที่เป็นแนวคิดที่จะศึกษาในเชิงลึกต่อไปได้

สรุป

จักษุวิทยาเป็นวิชาเฉพาะทางที่อาศัยระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ สังเกตความชำนาญและประสบการณ์ การเรียนของนักศึกษาแพทย์ในระยะเวลาที่จำกัดอาจไม่ทำให้วินิจฉัยโรคตาได้ทั้งหมด แต่ควรทราบว่าภาวะใดที่ควรตรวจตาและมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีประโยชน์ต่อแพทย์ประจำบ้านจักษุในการเตรียมตัวเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่ส่งมาปรึกษา แนวทางในการสอนนักศึกษาแพทย์ และเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในการส่งปรึกษา เป็นแนวทางให้แผนกอื่นได้วิเคราะห์ในลักษณะคล้ายกัน เพื่อให้การปรึกษาต่างแผนกในโรงพยาบาลคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด

เอกสารอ้างอิง

- Hasan SJ, Yen KG, Parghi CR, Castanes MS, Edmond JC. The frequency of ocular abnormalities in inpatient pediatric ophthalmology consultations. *J Pediatr Ophthalmol Strabismus*. 2008;45:85-9.
- Carter K, Miller KM, MD. Ophthalmology Inpatient Consultation. *Ophthalmology*. 2001;108:1505-11.
- Tajunisah I, Azida J, Zurina ZA, Reddy SC. Ophthalmology Inpatient Consultation: Does it Make a Difference to Inpatient Management?. 2009;64:130-3.
- Howell RR. Consultations from a family medicine inpatient service. *Fam Med* 1990;22:485-6.
- Michael FM, Ronald EC, Michael E, Ayad AF, William FM. Recommendations on Screening for Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinopathy A Report by the American Academy of Ophthalmology. *Ophthalmology*. 2002;101:1377-82.
- Suansilpong A, Uaratanawong S. Accuracy of amsler grid in screening for chloroquine retinopathy. *J Med Assoc Thai*. 2010;93:462-6.
- Kuppermann BD, Petty JG, Richman DD, Mathews WC, Fullerton SC, Rickman LS, et al. Correlation between CD4+ counts and prevalence of cytomegalovirus retinitis and human immunodeficiency virus-related noninfectious retinal vasculopathy in patients with acquired immunodeficiency syndrome. *Am J Ophthalmol*. 1993;115:575-82.
- Ausayakhun S, Yuvaves P, Ngamtiphakorn S, Prasitsilp J. Treatment of cytomegalovirus retinitis in AIDS patients with intravitreal ganciclovir. *J Med Assoc Thai*. 2005;88:15-20.
- Schachat AP, McDonnell PJ, Petty BG, Jampel HD, Patel A, Wittpenn JR, et al. Ophthalmology consultations at a large teaching hospital. *Metab Pediatr Syst Ophthalmol*. 1989;12:105-9.
- Taly AB, Meenakshi-Sundaram S, Sinha S, Swamy HS, Arunodaya GR. Wilson disease: description of 282 patients evaluated over 3 decades. *Medicine (Baltimore)*. 2007;86:112-21.
- Nazer H, Ede RJ, Mowat AP, Williams R. Wilson's disease: clinical presentation and use of prognostic index. *Gut*. 1986;27:1377-81.
- JNC VII Committee. Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure: the Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. *JAMA*. 2003;289:2560-72.
- Onusko E. Diagnosing secondary hypertension. *Am Fam Physician*. 2003;67:67-74.
- Tien YW, Paul M. Hypertensive Retinopathy. *N Engl J Med*. 2004;351:2310-7.
- Carl JV, Norman D. Hypertensive emergencies. *Lancet*. 2000;356: 411-7.
- Monica A, Ijaz AKhan. Hypertensive Crisis: Hypertensive Emergencies and Urgencies. *Cardiol Clin*. 2006;24:135-46.